

AMPERE POINT — custom device

Objaśnienie schematów elektrycznych (arkusze E1-E3)
z przeglądem poprawności i wykazem poprawek wprowadzonych w wersji 3
wersja 1

Opracowanie wewnętrzne AMPERE POINT

6 lipca 2026

Status dokumentu: objaśnienie techniczne do schematu elektrycznego custom device (schemat_elektryczny_v1, v2_EPLAN z 2026-07-03 oraz v3_EPLAN z 2026-07-06 — wersja 3 powstała razem z niniejszym dokumentem i wprowadza poprawki opisane w rozdz. 8). Dokument pisany dla osoby z podstawami elektrotechniki; wyjaśnia *każdy* aparat na schemacie: co to jest, po co jest, jak działa i jak jest podłączony — ze szczególnym naciskiem na wszystkie urządzenia dołączone do mikrokontrolera (rozdz. 6).

Spis treści

1 Czym jest ten schemat i skąd się wziął	2
2 Jak czytać schemat — konwencje	2
3 Arkusz E1 — tor mocy 3F	3
3.1 -X1 — gniazdo pojazdowe Type 2 32 A 3F	3
3.2 -X3 — odczep sterujący do PM701E	3
3.3 -Q0 — rozłącznik izolacyjny 4P 40 A	4
3.4 -F1, -F2, -F3 — bezpieczniki topikowe gG 32 A	4
3.5 -B1 — czujnik prądu różnicowego AC/DC (CDSR, funkcja RCM)	4
3.6 -T1, -T2, -T3 — przekładniki prądowe 40 A / 1 V	4
3.7 -K1 — stycznik główny 4P 40 A (AC-1)	5
3.8 -X2 — gniazdo CEE 32 A 5p (interfejs modułu B)	5
3.9 Nowe elementy E1 w wersji 3	5
4 Arkusz E2 — łańcuch bezpieczeństwa 24 V	5
4.1 Zasada: obwód prądu spoczynkowego	5
4.2 Człony łańcucha (szczebel 1: zezwolenie → cewka -RB)	6
4.3 Szczebel 2: styk -RB → cewka -K1	6
4.4 Diagnostyka łańcucha przez MCU	6
5 Arkusz E3 — zasilanie, sterowanie, moduł obciążenia	7
5.1 -X4 / -G1 — zasilanie logiki	7
5.2 Moduł B — bank obciążenia (K11-K22, E1-E12)	7
5.3 -A3 — generator prądu upływu (test RDC-DD / RCD)	8
5.4 -K30..-K33 — przekaźniki separujące (tryb izolacji)	8
5.5 -Y1 — blokada elektromagnesowa wtyku Type 2	8
6 Mikrokontroler -A1 i wszystkie urządzenia do niego podpięte	8
6.1 -A1: ESP32-S3 — rola i granice odpowiedzialności	8

6.2	Tabela zbiorcza urządzeń przy -A1	9
6.3	Magistrala SPI	10
6.4	Magistrala I2C	10
6.5	Magistrala 1-Wire	10
6.6	UART — HMI	11
6.7	Tor analogowy CP/PP (ADC + wejście przechwytyjące)	11
6.8	PWM — serwomechanizmy pokręteł PM701E	11
6.9	Wyjścia cyfrowe (DO, przez optoizolację)	12
6.10	Wejścia cyfrowe (DI, przez optoizolację)	12
6.11	Pozostałe zasoby -A1	12
7	Jak bloki grają razem — sekwencja w ujęciu elektrycznym	12
8	Wykryte problemy i poprawki wprowadzone w wersji 3	13
9	Uwagi końcowe i punkty otwarte	14

1. Czym jest ten schemat i skąd się wziął

Custom device to zautomatyzowana stacja testowa ładowarek AC (EVSE), która wobec badanej ładowarki **udaje samochód elektryczny**: symuluje stany złącza wg IEC 61851-1, pobiera realny prąd testowy (do 32 A na fazę) i rejestruje wyniki. Umożliwia wykonanie pięciu obowiązkowych pomiarów z „Przewodnika w zakresie wykonywania pomiarów elektrycznych stacji ładowania” (Warszawa 2024) oraz prób funkcjonalnych pod obciążeniem — bez użycia auta testowego.

Schemat elektryczny jest bezpośrednim przełożeniem zatwierdzonej koncepcji (AMPERE_POINT_custom_device_koncepcja_v1.pdf, punkty Z1-Z6) i schematów ideowych v1. Kluczowe decyzje, które ukształtowały topologię:

- **Z1 — przelot mocy z odczepem sterującym.** Prąd obciążenia *nie płynie* przez tester PM701E (adaptery tej klasy nie są projektowane na ciągłe 32 A; porównywalny EVSE-200 dopuszcza ~ 10 A). Urządzenie ma własne gniazdo pojazdowe Type 2 i własny tor mocy 6 mm², a PM701E wisi na krótkim odczepie i steruje wyłącznie sygnałami.
- **Z2 — architektura dwumodułowa.** Moduł A (sterowanie + pomiary, rozdzielnica IP54) i moduł B (obciążenie — grzałki z wentylatorami) połączone przewodem 5×6 mm² z wtykiem CEE 32 A 5p oraz osobnym przewodem sterowniczym (złącze -X5).
- **Bezpieczeństwo sprzętowe, nie programowe.** Załączenie mocy warunkuje szeregowy łańcuch styków 24 V (arkusz E2), którego firmware nie może zmostkować — mikrokontroler może jedynie *zezwalać* i *rozłączać*.

Schemat składa się z trzech arkuszy, które odpowiadają trzem warstwom urządzenia: **E1** — tor mocy (prąd testowy), **E2** — łańcuch bezpieczeństwa (zezwolenie na moc), **E3** — sterowanie, pomiary i moduł obciążenia (mózg i mięśnie).

2. Jak czytać schemat — konwencje

Wersja 2/3 schematu odwzorowuje konwencję dokumentacji EPLAN (symbole IEC 60617):

- **Rama arkusza** ma siatkę odniesień: kolumny 1-10 i wiersze A-F. Pozycję aparatu opisuje się jako /arkusz.kolumna, np. /E2.3 = arkusz E2, kolumna 3.

- **Odsyłacze krzyżowe:** przy styku podany jest adres cewki, która nim porusza; pod cewką znajduje się *lustro styków* — spis wszystkich styków danego aparatu z adresami, gdzie zostały narysowane. Dzięki temu aparat rozrysowany na kilku arkuszach (np. stycznik -K1: cewka na E2, styki główne na E1) pozostaje jednoznaczny.
- **Oznaczenia referencyjne** (litera wg IEC 81346): -X złącza/zaciski, -Q łączniki mocy, -F zabezpieczenia, -K styczniki/przełączniki, -B czujniki, -T przekładniki, -E grzałki, -M silniki/serwa/wentylatory, -A zespoły (płyta logiki, moduły), -G zasilacze, -P HMI/wskaźniki, -S łączniki sterownicze, -U układy scalone/przetworniki, -Y elektromagnesy.
- **Numeracja zacisków:** tory główne łączników 1-2, 3-4, 5-6, 7-8; styki pomocnicze zwierne x3-x4 (np. 13-14, 23-24), rozwierne x1-x2 (np. 11-12, 21-22); cewka A1-A2. *Uwaga: zaciski cewki A1/A2 to co innego niż oznaczenia urządzeń -A1 (płyta ESP32) i -A2 (watchdog) — zbieżność jest przypadkowa i wynika z normy.*
- **Stany aparatów** rysowane są zawsze w stanie beznapięciowym/spoczynkowym (cewki niewzbudzone, przyciski niewciśnięte).

3. Arkusz E1 — tor mocy 3F

Tor mocy prowadzi energię z badanej ładowarki (DUT) do modułu obciążenia:

-X1 (Type 2) → -Q0 → -F1..3 → -B1 → -T1..3 → -K1 → -X2 (CEE) → moduł B

z odczepem **-X3** do PM701E pobranym bezpośrednio przy gnieździe -X1.

3.1. -X1 — gniazdo pojazdowe Type 2 32 A 3F

Funkcja: wejście urządzenia — tu wpina się wtyk kabla badanej ładowarki, dokładnie tak, jak wpinałby się w gniazdo samochodu. **Styki:** L1, L2, L3, N, PE (tor mocy) oraz CP i PP (sygnałowe). **Działanie:** gniazdo jest stroną „pojazdową” złącza wg IEC 62196 — dzięki temu z punktu widzenia ładowarki urządzenie jest elektrycznie nieodróżnialne od auta. Wersja z **blokadą elektromagnesową -Y1** (rozdz. 5.5) uniemożliwia wyciągnięcie wtyku w trakcie testu pod napięciem. Dla ładowarek z gniazdem (zamiast kabla) używa się przewodu Type 2-Type 2; dla Type 1 — posiadanej przejściówki.

3.2. -X3 — odczep sterujący do PM701E

Funkcja: przenosi sygnały i zasilanie własne do testera PM701E, który jest „symulatorem stanów pojazdu” całego układu. **Działanie:** PM701E swoimi pokrętłami (stan BB/C/A/B/D, prąd NC/13/20/32/63 A) ustawia rezystancje na linii CP zgodnie z IEC 61851-1 — ładowarka „widzi” samochód w zadanym stanie. Pokrętłami fizycznie obracają serwa -M1/-M2 (rozdz. 6.8). Gniazda bananowe PM701E (L1/N/PE/L2/L3) pozostają dostępne z zewnątrz jako punkt przyłączenia miernika UT595 do pomiarów protokolowych — elektrycznie to ten sam węzeł co magistrala mocy, bo odczep łączy się z nią wprost na zaciskach -X1. Para SIGNAL OUTPUT (CP + masa) biegnie do toru akwizycji CP mikrokontrolera (rozdz. 6.7).

Pobór prądu: przez odczep płynie tylko pobór własny PM701E (pomijalny) i prądy pomiarowe przyrządów — *nie* prąd obciążenia. Dlatego wystarcza przewód 1,5 mm² o długości ≤1 m.

[POPRAWKA v3 — odczep 7-żyłowy] W v1/v2 odczep miał 5 żył (L1, N, PE, CP, PP) — gniazda bananowe L2/L3 PM701E byłyby martwe, wbrew koncepcji (rozdz. B1:

„przewód $5 \times 1,5 \text{ mm}^2$ + CP/PP”, czyli 7 żył) i wbrew sensowi pomiarów 3-fazowych przy Q11. W v3 odczep prowadzi **L1, L2, L3, N, PE + CP, PP**.

3.3. -Q0 — rozłącznik izolacyjny 4P 40 A

Funkcja: ręczne, widoczne odcięcie toru mocy do prac przyłączeniowych (wymiana modułu B, prace na CEE). **Działanie:** rozłącznik (nie wyłącznik) — służy do przerywania obwodu, rozłącza wszystkie 4 bieguny (L1/L2/L3/N) jednocześnie; nie ma zdolności wyłączania zwarcia (od tego są -F1..3). **Ważne:** -Q0 leży za odczepem -X3, więc **nie odłącza PM701E ani gniazd bananowych** — przy wpiętym DUT w stanie C pozostają one pod napięciem niezależnie od położenia -Q0 i stanu -K1. To cecha topologii (gniazda bananowe muszą widzieć napięcie do pomiarów Zs/RCD przy otwartym -K1), ale wymaga świadomości operatora. **[POPRAWKA v3 — adnotacja]** W v3 dodano adnotację ostrzegawczą na arkuszu i wymóg tabliczki przy gniazdach bananowych; pełną, sprzętową odpowiedź na ten problem daje też nowy przełącznik -K4 (rozd. 3.9).

3.4. -F1, -F2, -F3 — bezpieczniki topikowe gG 32 A

Funkcja: zabezpieczenie zwarciovie i przeciążeniowe toru mocy urządzenia. **Działanie:** wkładka topikowa gG (pełnozakresowa, ogólnego przeznaczenia) przepala się przy przeciążeniu/zwarciu. Po jednej na fazę; **przewód N celowo bez zabezpieczenia** — przerwanie samego N pod obciążeniem 3F wywołałoby niebezpieczne przepięcia asymetryczne; N jest za to rozłączany razem z fazami (czterobiegunowe -Q0 i -K1). PE nie wolno przerywać niczym — biegnie nieprzerwanie od -X1 do -X2.

3.5. -B1 — czujnik prądu różnicowego AC/DC (CDSR, funkcja RCM)

Funkcja: ciągły monitor prądu różnicowego (Residual Current Monitor) własnych torów urządzenia — ochrona operatora i sprzętu; dodatkowo weryfikacja krzyżowa generatora upływu -A3. **Zasada działania:** przez okno czujnika przechodzą *wszystkie* przewody robocze ($L1+L2+L3+N$ — **bez PE!**). W obwodzie sprawnym suma chwilowych prądów = 0; każda różnica oznacza, że część prądu wraca poza torem (np. przez PE lub człowieka). Zwykły przekładnik widzi tylko różnicę przemianą; CDSR to czujnik **fluxgate** (bramka strumieniowa): rdzeń jest cyklicznie wprowadzany w nasycenie przebiegiem pomocniczym, a składowa stała prądu różnicowego przesuwając symetrię nasycania — dzięki temu czujnik widzi także **gładki prąd stały** (technologia z prawdziwych RCD typu B / modułów RDC-DD). Typ: LEM **CDSR 0.07-TP**, zakres $\pm 70 \text{ mA}$, rozdzielczość $\sim 0,5 \text{ mA}$, zasilanie $3,3 \text{ V}$, wyjście **SPI** (+ analogowe) wprost do -A1 (rozd. 6.3). **Reakcja:** przekroczenie progu (np. 20 mA AC / 5 mA DC nieoczekiwanego pochodzenia) → firmware zdejmuje zezwolenie -K10 → rozpad łańcucha → -K1 otwiera. Podczas testu RDC-DD (celowe wymuszanie upływu przez -A3) firmware podnosi/maskuje próg i jednocześnie *porównuje* odczyt CDSR z prądem zadany — to weryfikacja krzyżowa obu bloków.

3.6. -T1, -T2, -T3 — przekładniki prądowe 40 A / 1 V

Funkcja: pomiar prądów fazowych pobieranych przez moduł obciążenia. **Działanie:** klasyczne przekładniki przelotowe z wyjściem napięciowym (wbudowany rezystor obciążający): 40 A po stronie pierwotnej → 1 V na wyjściu. Wyjścia idą do wejść prądowych układu pomiaru energii -U2 (ATM90E36A, rozdz. 6.3). Uwaga: CT mierzy tylko AC — to wystarcza, bo prąd obciążenia jest sinusoidalny; składową DC upływu mierzy -B1 i bocznik -A3.

3.7. -K1 — stycznik główny 4P 40 A (AC-1)

Funkcja: jedyny aparat, który podaje moc do modułu obciążenia; wykonawczy element łańcucha bezpieczeństwa. **Działanie:** cztery styki główne (L1/L2/L3/N) zamykane elektromagnesem; cewka 24 V zasilana *wyłącznie* przez styk przekaźnika bezpieczeństwa -RB (arkusz E2, rozdz. 4). Kategoria **AC-1** (obciążenia rezystancyjne) jest właściwa, bo grzałki nie mają udarów rozruchowych ani indukcyjności; 40 A daje zapas względem 32 A. Rozpad łańcucha = otwarcie -K1 = moduł B beznapięciowy. Magistrala *przed* -K1 (gniazda bananowe, -B1, -T) pozostaje pod napięciem, jeśli DUT jest w stanie C — patrz -Q0 i -K4.

3.8. -X2 — gniazdo CEE 32 A 5p (interfejs modułu B)

Funkcja: wyjście toru mocy do modułu obciążenia. Przewód gumowy **5×6 mm² H07RN-F** z wtykiem CEE 32 A 5p — standard przemysłowy, jednoznaczne przyporządkowanie L1/L2/L3/N/PE, odporność mechaniczna. Przekrój 6 mm² z zapasem dla 32 A pracy ciągłej.

3.9. Nowe elementy E1 w wersji 3

[POPRAWKA v3 — -K4, przerwanie CP] Problem: E-STOP w v1/v2 otwierał tylko -K1 — odcinał moduł B, ale magistrala i gniazda bananowe pozostawały pod napięciem od DUT będącego w stanie C. **Rozwiązanie:** przekaźnik **-K4** z zestykiem w linii **CP odczepu -X3**. Cewka -K4 jest zasilana z 24 V przez *drugi* zestyk rozwierny E-STOPu (-S0:21-22). Wciśnięcie E-STOP (albo zanik 24 V) → -K4 odpada → linia CP zostaje przerywana → ładowarka widzi odłączenie pojazdu (stan A) i **sama otwiera swój stycznik** — magistrala L1/L2/L3/N robi się martwa w czasie wymaganym przez IEC 61851 (typ. ≤100 ms dla utraty CP). To ten sam mechanizm, którego używa przycisk „CP Error E” na PM701E, tylko wpięty na stałe w obwód bezpieczeństwa. Konsekwencja eksploatacyjna: przy niezasilonym urządzeniu nie da się osiągnąć stanu C (CP przerwane) — zachowanie celowe i bezpieczne; na listwie -X3 przewidziano mostek serwisowy do świadomego obejścia (np. użycie samego PM701E bez custom device).

[POPRAWKA v3 — punkt przyłączenia -A3] Doprecyzowano miejsce odczepu generatora upływu: **L1 za oknem -B1** (między -B1 a -T1). Powód: prąd upływu wymuszany przez -A3 musi przechodzić przez okno -B1, inaczej niemożliwa byłaby weryfikacja krzyżowa generatora czujnikiem CDSR (wymóg koncepcji, rozdz. B5b) i nadzór RCM nad testem. Dla samego DUT miejsce odczepu za -B1 niczego nie zmienia (upływ i tak wraca przez PE poza czujnikiem RDC-DD ładowarki, więc ładowarka go widzi).

4. Arkusz E2 — łańcuch bezpieczeństwa 24 V

4.1. Zasada: obwód prądu spoczynkowego

Cewka stycznika głównego -K1 może dostać 24 V **wyłącznie** przez szereg styków fizycznych aparatów. To obwód *prądu spoczynkowego* (fail-safe): przerwa w dowolnym miejscu — zadziałanie zabezpieczenia, awaria aparatu, urwany przewód, zanik 24 V, zawieszenie firmware — zawsze prowadzi do stanu bezpiecznego (rozpad -RB → otwarcie -K1). Nie istnieje pojedyncza usterka, która „sama z siebie” załączy moc; firmware nie jest w stanie zmostkować żadnego członu, bo jego jedyny wpływ na łańcuch to styki -K10 i -A2 (oba mogą obwód tylko *rozewrzeć*).

4.2. Człony łańcucha (szczebel 1: zezwolenie → cewka -RB)

Kolejno od szyny +24 V:

1. **-S0 E-STOP** — grzybek dłoniowy, zestyk rozwierny (NC) z ryglowaniem; na panelu modułu A. Wciśnięcie = natychmiastowa przerwa. Od v3 drugi zestyk -S0:21-22 zwalnia też -K4 (przerwanie CP, rozdz. 3.9), więc E-STOP gasi *całą* magistralę, nie tylko moduł B.
2. **-F11.1 ...-F11.12 — termiki KSD301** — bimetalowe wyłączniki termiczne (~90 °C, NC) przykręcone do każdej sekcji grzałek w module B, połączone szeregowo; sygnał wraca do modułu A przewodem sterowniczym przez złącze -X5. Przegrzanie *którejkolwiek* sekcji (np. zatrzymany wentylator, zasłonięty wylot) → przerwa → moc odcięta sprzętowo, bez udziału procesora.
3. **-S1 — krańcówka pokrywy** strefy mocy modułu A (NC z napędem rolkowym): otwarcie pokrywy nad częścią 230/400 V przerywa łańcuch.
4. **-K2 — potwierdzenie pracy wentylatorów** — zestyk przekaźnika *prądowego* (cewka pomiarowa I> w szereg z zasilaniem -M3/-M4). Styk zamyka się tylko, gdy wentylatory *fizycznie pobierają prąd* — czyli realnie się kręcą, a nie tylko „dostały rozkaz”. Wybór przekaźnika prądowego zamiast zwykłego stycznika pomocniczego eliminuje fałszywe potwierdzenie przy przepalonym silniku lub urwanym przewodzie.
5. **-K10 — zezwolenie MCU** — przekaźnik, którego cewkę zasila wyjście cyfrowe -A1 (przez optoizolację). Firmware zamyka -K10 dopiero po pozytywnym self-teście i tylko na czas kroków wymagających mocy; każda anomalia programowa = zdjęcie zezwolenia.
6. **-A2 — watchdog impulsowy** — człon sprzętowy (ładowanie kondensatora ciągiem impulsów z -A1, typ. kilka Hz; kondensator trzyma tranzystor/przekaźnik zamknięty). Gdy firmware się zawiesi, impulsy znikają, kondensator się rozładowuje, styk -A2 otwiera łańcuch — nawet jeśli „zamrożone” wyjście -K10 zostało w stanie wysokim. To zabezpieczenie przed najgroźniejszą awarią programową: nie crashem, lecz zawieszeniem z zatrzaśniętymi wyjściami.
7. **-S2 START || -RB:13-14 samopodtrzymanie** — przycisk zwierny (NO) równolegle ze stykiem pomocniczym -RB. Po skompletowaniu całego łańcucha operator musi *fizycznie* nacisnąć START, by wzbudzić -RB; potem -RB trzyma się własnym stykiem. Po każdym rozpadzie (E-STOP, termik, watchdog...) łańcuch **nie wraca sam** — wymaga świadomej akcji człowieka. To eliminuje samoczynny restart mocy np. po ostygnięciu termika.
8. **-RB — przekaźnik bezpieczeństwa** ze stykami *prowadzonymi wymuszenie* (mechanically linked): styki NO i NC są sprzężone mechanicznie tak, że nie mogą być jednocześnie zamknięte; sklejenie styku głównego jest wykrywalne po styku lustrzanym. Klasa wyżej niż zwykły przekaźnik; tańsza alternatywa dla pełnego modułu PNOZ (do decyzji przy doborze finalnym).

4.3. Szczebel 2: styk -RB → cewka -K1

Osobny szczebel: +24 V → zestyk -RB:23-24 (wymuszony) → cewka -K1 → 0 V. Rozdzielenie „łańcuch zbiera zezwolenia” / „styk mocy steruje stycznikiem” pozwala w przyszłości dołożyć redundancję (drugi tor, kontrola sklejenia) bez przebudowy.

4.4. Diagnostyka łańcucha przez MCU

Stan członów -S0, -F11.x, -S1, -K2 jest czytany przez -A1 *przez optoizolację* wyłącznie informacyjnie (komunikat na HMI „otwarta pokrywa”, „termik sekcji L2”...). Wejścia odczytowe nie ingerują w tor prądowy łańcucha — podsłuchują napięcie między

członami. Uzupełniając, *poza* łańcuchem, działają: -B1 jako RCM (przez -K10), bezpieczniki gG, rozłącznik -Q0 i blokada wtyku -Y1.

5. Arkusz E3 — zasilanie, sterowanie, moduł obciążenia

5.1. -X4 / -G1 — zasilanie logiki

Własny przewód z wtykiem Schuko (-X4) do gniazda instalacji zakładu; zasilacz -G1 daje **24 V** (łańcuch bezpieczeństwa, cewki przekaźników/styczników, -Y1) oraz **5 V i 3,3 V** (ESP32, czujniki, HMI, serwa). **Logika nigdy nie jest zasilana z badanej ładowarki** — urządzenie musi żyć i nadzorować także wtedy, gdy DUT jest odłączony lub właśnie zadziałało jego zabezpieczenie. Zanik 24 V = rozpad łańcucha = stan bezpieczny (spójność z zasadą fail-safe). **[POPRAWKA v3 — -F4, -F5]** Dodano zabezpieczenia: -F4 (T2A) przed -G1 i -F5 (T2A) toru wentylatorów — przewód Schuko chroni instalacja budynku (B16), ale zwarcie wewnętrzne w zasilaczu/wentylatorze nie powinno czekać na wyłącznik obiektu.

5.2. Moduł B — bank obciążenia (K11-K22, E1-E12)

Funkcja: kontrolowany, rezystancyjny pobór prądu — urządzenie „konsumuje” energię jak samochód, zamieniając ją na ciepło w grzałkach żebrowanych 230 V umieszczonych w kanale z wymuszonym przepływem. **Struktura:** na każdą fazę cztery stopnie **1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 kW** załączane stycznikami modułowymi 25 A: L1: -K11..-K14/-E1..-E4, L2: -K15..-K18/-E5..-E8, L3: -K19..-K22/-E9..-E12. Prądy stopni przy 230 V: 4,3 / 6,5 / 8,7 / 13,0 A; kombinacje dają ok. 4,3–32,6 A z krokiem $\leq 2,2$ A — pokrywają typowe progi EVSE 6/10/13/16/20/25/32 A. Uwaga praktyczna: komplet czterech stopni to nominalnie $\sim 32,6$ A (> 32 A); sekwencer i tak dobiera kombinację $\leq$ deklaracji CP i pilnuje prądu zmierzonego (-T/-U2), a rzeczywisty prąd zależy od napięcia sieci i tolerancji grzałek — dobór finalny mocy grzałek doprecyzuje etap zamówień. **Dlaczego styczniki, nie SSR:** separacja galwaniczna, odporność na przepięcia, zero radiatorów; rozdzielczość skokowa wystarcza, a modulacja sekundowa (duty-cycle) też jest możliwa. **[POPRAWKA v3 — bezpieczniki stopni]** Koncepcja (B3) wymagała bezpieczników na stopniach — na schemacie ich nie było. W v3 każda gałąź ma wkładkę **-F12.1..-F12.12** (gG, dobrana do mocy stopnia, np. 6/10/16 A): zwarcie w pojedynczej grzałce/przewodzie gałęzi przerywa tę gałąź, zamiast czekać na gG 32 A całej fazy.

Wentylatory -M3/-M4 (kanałowe, $2 \times \sim 500$ m³/h): przy 11 kW ciągłego grzania przyrost temperatury powietrza ~ 33 K — chłodzenie jest elementem konstrukcyjnym, nie dodatkiem. **[POPRAWKA v3 — -K3]** W v1 zestyk załączający wentylatory był nieopisany, w v2 zniknął zupełnie (wentylatory pracowałyby zawsze). W v3: **-K3** (przełącznik 24 V, sterowany z -A1 przez ekspander/ULN) załącza wentylatory, a przekaźnik prądowy **-K2** niezależnie potwierdza w łańcuchu, że naprawdę pobierają prąd. Sekwencja: firmware włącza -K3 przed testem obciążenia; bez potwierdzenia -K2 łańcuch nie zamknie -K1.

-X5 — złącze sterownicze modułu B (wielostykowe przemysłowe, np. Harting/Weipu): cewki styczników stopni (24 V), pętla termików -F11.x, zasilanie i potwierdzenie wentylatorów. Moc i sterowanie idą osobnymi przewodami — rozłączenie CEE nie zostawia „żywego” sterowania.

5.3. -A3 — generator prądu upływu (test RDC-DD / RCD)

Po co: każda ładowarka AC z RCD typu A musi mieć układ **RDC-DD** wykrywający gładki prąd stały ≥ 6 mA (IEC 62955) — gładki DC nie jest widziany przez RCD typu A, a już kilkanaście mA DC potrafi zablokować (nasycić) jego przekładnik. Test tego zabezpieczenia wymaga *wymuszenia* kontrolowanego upływu L→PE i zmierzenia, przy jakim prądzie i po jakim czasie ładowarka się wyłączy. **Jak działa:** przetwornik DAC (MCP4725, I2C za izolatorem cyfrowym) zadaje napięcie sterujące; wzmacniacz operacyjny z tranzystorem MOSFET pracuje jako **źródło prądowe** 0–20 mA z toru L1 (odczep za -B1, przez zestyk -K30) do PE; prąd faktyczny mierzy **bocznik** ze wzmacniaczem izolowanym **AMC1301**, którego wyjście czyta ADC w -A1. Procedura: rampa (np. 0,1 mA/s w okolicy progu) → rejestracja prądu zadziałania (≤ 6 mA = PASS) i czasu odcięcia (znacznik: zanik faz na optotransoptorach, rozdz. 6.10). Tryb AC/pulsujący pozwala analogicznie testować RCD typu A (15/30/150 mA); pomiar protokołowy RCD w etapie 1 pozostaje przy wzorcowanym UT595. **Bezpieczeństwo toru:** szeregowy rezystor mocy ogranicza prąd sprzętowo ($\ll$ progu fibrylacji), a -K30 odłącza generator zawsze poza testem.

5.4. -K30..-K33 — przekaźniki separujące (tryb izolacji)

Po co: pomiar rezystancji izolacji (UT595, 250/500 V DC między zwartymi żyłami czynnymi a PE) podałby wysokie napięcie na wszystko, co wisi między L/N a PE wewnątrz urządzenia — zafałszowałby wynik (równoległe rezystancje) i mógł uszkodzić elektronikę. **Działanie:** przed pomiarem izolacji firmware otwiera przekaźniki separujące, odłączając galwanicznie własne bloki od magistrali. Przyporządkowanie (doprecyzowane w v3): **-K30** — tor L1 generatora -A3; **-K31/-K32/-K33** — dzielniki napięciowe L1/L2/L3 układu -U2. Uzasadnienie zakresu: przy próbie L+N→PE elementy włączone *między* przewodami czynnymi (dzielniki L-N) nie widzą napięcia próby, groźne są tylko ścieżki *do PE*; jedyną taką ścieżką roboczą jest tor -A3, a otwarcie dzielników fazowych dodatkowo zeruje wpływ próby na front-end pomiarowy. Tor CP/PP nie łączy się z żyłami czynnymi, więc separacji nie wymaga.

5.5. -Y1 — blokada elektromagnesowa wtyku Type 2

Elektromagnes/napęd rygla w gnieździe -X1, zasilany 24 V, sterowany wyjściem -A1 (opto). Zamykany po wejściu w stan C (napięcie na magistrali), otwierany dopiero po potwierdzeniu beznapięciowości. Uniemożliwia rozłączenie złącza pod obciążeniem (łuk, uszkodzenie styków).

6. Mikrokontroler -A1 i wszystkie urządzenia do niego podpięte

6.1. -A1: ESP32-S3 — rola i granice odpowiedzialności

Płyta logiki z modulem **ESP32-S3-WROOM** (2 rdzenie LX7 240 MHz, 45 GPIO, WiFi 2,4 GHz, USB OTG, 12-bit ADC). Zadania: **sekwencer** pomiarowy (stany, bramki, blokady kolejności), **akwizycja** (CP/PP, metering, temperatury, prąd różnicowy, bocznik -A3), **sterowanie** (serwa, stopnie obciążenia, separacja, blokada wtyku, generator), **UI** (HMI DWIN, LED, buzzer), **rejestracja** (microSD, RTC) i **komunikacja** (WiFi/MQTT → Home Assistant). Granica: -A1 *nie jest* barierą bezpieczeństwa — może mocy zabronić (zdjąć -K10, przestać karmić -A2), ale nie może jej wymusić wbrew łańcuchowi E2.

Zasilanie: 3,3 V (rdzeń, czujniki) i 5 V (serwa, HMI, przekaźniki wejściowe opto) z -G1; masa logiki odseparowana od obwodów 24 V (optoizolacja DI/DO) i od potencjałów

sieciowych (izolatory cyfrowe, AMC1301, przekładniki, dzielniki za -K31..33).

6.2. Tabela zbiorcza urządzeń przy -A1

Aparat	Interfejs	Kierunek	Funkcja w systemie
-B1 CDSR 0.07-TP	SPI (CS1)	czujnik → MCU	prąd różnicowy AC/DC magistrali (RCM); weryfikacja -A3
-U2 ATM90E36A	SPI (CS2)	czujnik → MCU	U/I/P/Q/cosφ/f per faza (z -T1..3 i dzielników); soak
karta microSD	SPI (CS3)	MCU ↔	protokoły i logi CSV/JSON
-B2 MLX90640	I2C (0x33)	czujnik → MCU	matryca IR 32×24: ΔT wtyku Type 2, hot-spoty
-B3, -B4 MLX90614	I2C (0x5A/0x5B)	czujnik → MCU	pirometry punktowe: korpus wtyku, dławik
-U3, -U4 MCP23017	I2C (0x20/0x21)	MCU →	ekspandery 2×16 wyjść → -U5/-U6
RTC DS3231	I2C (0x68)	↔	ULN2803 → cewki
(-A3) MCP4725	I2C za izo- latorem	MCU →	znaczniki czasu protokołów
-B5.1..8 DS18B20	1-Wire	czujniki → MCU	zadawanie rampy generatora upływu
-P1 DWIN 7"	UART (115200)	↔	temperatury: szyny, -K1, komora grzałek, otoczenie
CP (z -X3)	ADC + capture	sygnał → MCU	HMI: prowadzenie operatora, wpisy wyników, status
PP (z -X3)	ADC	sygnał → MCU	poziom stanu A/B/C/D + duty PWM 1 kHz (deklaracja prądu)
-A3 bocznik/AMC1301	ADC	sygnał → MCU	kod obciążalności kabla (rezystancja)
-M1, -M2 DS3218	2×PWM 50 Hz	MCU →	prąd upływu faktycznie płynący
-K10	DO (opto)	MCU →	serwa pokręteł PM701E (stan / prąd)
-A2 watchdog	DO (opto, impulsy)	MCU →	zezwoleń w łańcuchu E2
-Y1	DO (opto)	MCU →	dowód życia firmware; zanik = rozpad łańcucha
-K3 (v3)	przez -U3/-U5 (ULN)	MCU →	blokada wtyku Type 2
-K11..-K22	przez -U3/4+ULN	MCU →	załączenie wentylatorów modułu B
-K30..-K33	przez -U3/4+ULN	MCU →	stopnie obciążenia L1/L2/L3
-S0/-F11.x/-S1/-K2	DI (opto)	pole → MCU	separacja bloków własnych (tryb izolacji)
opto faz L1/L2/L3	3×DI (opto)	pole → MCU	diagnostyka członów łańcucha (tylko odczyt)
LED R/Y/G, buzzer	GPIO / ekspander	MCU →	obecność napięć; pomiar czasu zadziałania zabezpieczeń
WiFi / MQTT	radio	↔	sygnalizacja stanu (napięcie / test / gotowość)
			podgląd i archiwizacja w Home Assistant

6.3. Magistrala SPI

-B1 — LEM CDSR 0.07-TP (czujnik różnicowy). Opis zasady — rozdz. 3.5. Podłączenie: wspólne linie SCLK/MOSI/MISO, osobny chip-select; zasilanie 3,3 V wprost z płyty logiki (czujnik jest konstrukcyjnie izolowany od obwodu pierwotnego — przewody mocy tylko przechodzą przez okno). Firmware odpytuje czujnik ciągle (watchdog pomiarowy): wartość AC i DC osobno; progi alarmowe zależne od kroku sekwencji (podczas testu -A3 — maska + porównanie z zadany prądem).

-U2 — ATM90E36A (analogowy front-end pomiaru energii 3F). Dedykowany układ klasy licznikowej: trzy kanały napięciowe (z dzielników rezystancyjnych za -K31..33) i trzy prądowe (z przekładników -T1..3). Sam liczy w sprzęcie wartości skuteczne U/I, moce P/Q/S, $\cos\varphi$, częstotliwość i THD per faza — MCU tylko odczytuje rejestry po SPI, bez obciążania rdzenia próbkowaniem 50 Hz. Rola w sekwencji: weryfikacja napięć i kolejności faz po wejściu w stan C, pomiar prądu każdej fazy w teście obciążenia (spójność z deklaracją CP), wykrycie spadków napięcia i asymetrii podczas soak, rejestracja przebiegu.

Karta microSD — na tej samej magistrali (osobny CS): zapis surowych logów i wyników (CSV/JSON) ze znacznikami RTC; nośnik przeżywa restart i pozwala wygenerować protokół PDF na PC.

6.4. Magistrala I2C

-B2 — MLX90640 (matryca termowizyjna 32×24). Zamontowana nad zatoką gniazda pojazdu, polem widzenia ($\sim 55^\circ$) obejmuje wtyk Type 2 DUT i odcinek kabla. Termopara-matryca: każdy z 768 pikseli zwraca temperaturę bezdotykowo; odczyt ramek po I2C (kilka Hz wystarcza — zjawiska cieplne są wolne). Funkcja: wykrywanie **hot-spotów** łączy (klasa usterki U-001 z katalogu diagnostyki) i pomiar ΔT wtyku względem otoczenia w **teście soak** (15–30 min pod prądem); kryteria: graniczne ΔT oraz anomalne tempo narastania dT/dt (progi do kalibracji kamerą UTi120S na etapie prototypu).

-B3, -B4 — MLX90614 (pirometry punktowe). Uzupełniają matrycę tam, gdzie nie sięga jej pole widzenia (korpus wtyku od drugiej strony, dławik kablowy). Uwaga integracyjna: fabrycznie oba mają adres 0x5A — jednemu trzeba przeprogramować adres (EEPROM) albo rozdzielić je na osobne szyny; na schemacie przyjęto 0x5A/0x5B.

-U3, -U4 — MCP23017 (ekspandery I/O). Dają 2×16 dodatkowych wyjść, których ESP32 fizycznie nie ma: 12 cewek stopni (-K11..22), 4 separujące (-K30..33), -K3, rezerwy. Wyjścia ekspanderów nie ciągną cewek bezpośrednio — sterują wejściami **-U5/-U6 ULN2803** (bufory Darlingtona 500 mA/kanał z diodami gaszącymi), a dopiero te przełączają cewki 24 V (strona dolna, low-side). Między logiką 3,3 V a stroną 24 V jest optoizolacja — przepięcia łączeniowe cewek nie wracają do procesora. Adresy 0x20/0x21 (piny A0–A2).

RTC DS3231 — zegar czasu rzeczywistego z kompensacją temperaturą (TCXO): znaczniki czasu w protokołach i logach niezależne od WiFi.

(-A3) MCP4725 — 12-bitowy DAC generatora upływu; wisi na I2C *za izolatorem cyfrowym* (osobna wyspa potencjałowa generatora, rozdz. 5.3).

6.5. Magistrala 1-Wire

-B5.1..-B5.8 — DS18B20 (czujniki temperatury). Cyfrowe termometry $\pm 0,5^\circ\text{C}$ na wspólnej jednej linii danych (każdy ma unikalny 64-bitowy adres fabryczny — stąd jedna magistrala obsługuje wszystkie). Rozmieszczenie: szyny/listwy toru mocy,

obudowa stycznika -K1, komora grzałek modułu B (4 szt., po jednej na sekcję + zapas), **temperatura otoczenia** (czujnik odniesienia — bez niego ΔT wtyku nie ma sensu). Funkcja: trend nagrzewania własnych torów, kryteria pass/fail soak, dane wejściowe progów termicznych firmware (niezależnych od sprzętowych KSD301, które chronią „na twardo”).

6.6. UART — HMI

-P1 — panel DWIN 7” (DGUS). Wyświetlacz z własnym kontrolerem grafiki: MCU nie rysuje pikseli, tylko wymienia po UART (115200) wartości zmiennych i odbiera zdarzenia dotyku — ekrany projektuje się narzędziem DGUS (zakład ma je opanowane z wątku „chińskie zabawki”, folder `chinskie_zabawki/DWIN_SET`). HMI: prowadzi operatora krok po kroku (gdzie przyłączyć UT595, co zmierzyć), przyjmuje ręczne wpisy wyników z przyrządów wzorcowanych (UT595/UT522 nie mają interfejsów), pokazuje status/awarie. **Ważne:** fizyczny przycisk START (-S2) i E-STOP (-S0) są *poza* HMI, w obwodzie E2 — dotyk ekranu nigdy nie załącza mocy. Kolumna LED (czerwony = napięcie na magistrali, żółty = test w toku, zielony = gotowość) i buzzer sterowane z GPIO/ekspandera.

6.7. Tor analogowy CP/PP (ADC + wejście przechwytyjące)

Sygnał CP (z gniazd SIGNAL OUTPUT PM701E) ma poziomy ± 12 V — poza zakresem ADC 0–3,3 V. Kondycjonowanie: **dzielnik rezystancyjny** z przesunięciem (mapuje $-12\dots+12$ V na $0\dots3,3$ V), **bufor** operacyjny rail-to-rail (niska impedancja dla ADC, brak obciążania linii CP) i **ograniczniki diodowe/Zener** (ochrona wejścia przy stanach przejściowych). Dwa równoległe odbiory:

- **ADC:** pomiar poziomu szczytu dodatniego $\rightarrow$ rozpoznanie stanu złącza ($+12 = A$, $+9 = B$, $+6 = C$, $+3 = D$, $0/-12 = E/F$);
- **komparator $\rightarrow$ wejście przechwytyjące** (jednostka MCPWM-capture/PCNT): pomiar wypełnienia PWM 1 kHz z rozdzielczością timera sprzętowego — z wypełnienia wynika prąd deklarowany ładowarce: $I [A] = \text{duty} [\%] \times 0,6$ (np. $53\% \approx 32$ A, $26,7\% \approx 16$ A).

Zastosowania: **weryfikacja pozycji serw** (po komendzie „stan C” firmware czeka na $+6$ V na CP — niezależne potwierdzenie, że pokrętko naprawdę się przestawiło), zapis parametrów CP do protokołu, wykrywanie błędów zgłaszanych przez ładowarkę. **PP:** drugi kanał ADC czyta rezystancję kodującą obciążalność kabla ($1,5 \text{ k}\Omega = 13$ A, $680 \Omega = 20$ A, $220 \Omega = 32$ A, $100 \Omega = 63$ A wg IEC 61851-1). Mikrooscylloskop pozostaje niezależnym podglądem ręcznym tego samego sygnału.

6.8. PWM — serwomechanizmy pokręteł PM701E

-M1 (pokrętko stanu BB/C/A/B/D), -M2 (pokrętko prądu NC/13/20/32/63 A) — serwa modelarskie klasy **DS3218** (20 kg·cm, metalowa przekładnia; moment pokręteł przełączników to typowo $1\text{--}3 \text{ kg}\cdot\text{cm} \Rightarrow \text{zapas} \geq 5\times$). Sterowanie: standardowy sygnał serw 50 Hz, impuls $500\text{--}2500 \mu\text{s} \rightarrow$ kąt; zasilanie 5 V z wydzielonej gałęzi -G1 (szczytowo ~ 1 A/serwo — nie z szyny czujników). Montaż nieinwazyjny: rama nad panelem PM701E, sprzęg przez drukowany adapter i **sprzęgło Oldham** (kompensuje niewspółosiowość, chroni oś przełącznika przed siłami promieniowymi). Firmware trzyma tabelę kalibracji *kąt $\leftrightarrow$ pozycja* (5+5 pozycji dyskretnych) i **nigdy nie ufa samemu serwu**: każdą zmianę potwierdza odczytem CP (rozdz. 6.7); brak potwierdzenia $\rightarrow$ przerwanie sekwencji i zdjęcie zezwolenia. PM701E pozostaje nienaruszony (gwarancja, kalibracja).

6.9. Wyjścia cyfrowe (DO, przez optoizolację)

Trzy bezpośrednie, rozdzielone wyjścia (każde ze swoim transoptorem, klucz low-side na 24 V):

- **DO1** → **-K10**: zezwolenie — styk w łańcuchu E2;
- **DO2** → **-A2**: ciąg impulsów watchdog (oddzielny od DO1! zamrożenie DO1 w stanie „1” nie utrzyma mocy, bo brak impulsów rozłączy -A2);
- **DO3** → **-Y1**: blokada wtyku.

[POPRAWKA v3 — rozdzielenie DO] W v2 linie DO do -K10, -A2 i -Y1 narysowano jako jeden wspólny węzeł — elektrycznie oznaczałoby to jedno wyjście sterujące naraz zezwoleniem, watchdogiem i blokadą (bez sensu funkcjonalnie: watchdog wymaga impulsów, zezwolenie stanu ciągłego). W v3 — trzy niezależne tory zgodnie z v1 i koncepcją. Pozostałe wyjścia (cewki -K11..22, -K30..33, -K3) idą ścieżką **I2C** → **-U3/-U4** → **-U5/-U6** → **cewki 24 V** (rozdz. 6.4).

6.10. Wejścia cyfrowe (DI, przez optoizolację)

- **Diagnostyka łańcucha**: stany -S0, pętli -F11.x, -S1, -K2 — wyłącznie odczyt (HMI pokazuje, *który* człon rozłączył); tor łańcucha pozostaje nietknięty.
- **Optotransoptory obecności faz L1/L2/L3** (wejściowe AC, typu H11AA1, za rezystorami): przy obecności napięcia dają ciąg impulsów 100 Hz; zanik impulsów = zanik fazy. Kluczowe dla pomiaru **czasu zadziałania** zabezpieczeń DUT: przy teście RDC-DD/RCD i testach błędów CP/PE firmware stempluje czas od bodźca do zaniku napięcia (rozdzielczość pojedynczych ms — wystarczająca wobec limitów normowych rzędu dziesiątek/setek ms).

6.11. Pozostałe zasoby -A1

WiFi/MQTT — telemetria i archiwizacja w zakładowym Home Assistant (spójnie z wątkiem integracji Tuya/HA); brak sieci nie blokuje pomiarów (SD jest źródłem prawdy). **USB OTG** — serwis/aktualizacja firmware. Orientacyjny budżet wyprowadzeń: SPI(4)+3×CS, I2C(2), UART HMI(2), 1-Wire(1), ADC(3: CP, PP, bocznik), capture(1), PWM(2), DO(3), DI(~7), LED/buzzer(4), SD-detect itp. — ok. 33-36 z 45 dostępnych GPIO; rezerwa pozostaje na akulatory przycisków PM701E (etap rozszerzenia).

7. Jak bloki grają razem — sekwencja w ujęciu elektrycznym

1. **Self-test**: -A1 czyta łańcuch (DI), próbuje -K3/-K2 (wentylatory), odpytuje -B1/-U2/-B2..5/-P1, jeździ serwami do pozycji spoczynkowych (BB/NC) z potwierdzeniem CP.
2. **Tryb izolacji**: -K30..33 otwarte, moduł B odłączony (-K1 otwarty) — UT595 na gniazdach bananowych PM701E mierzy izolację; wynik wpisany na HMI otwiera bramkę.
3. **Ciągłość PE**: UT595 (wyjście PE) — wpis, bramka.
4. **Stan B** → **C**: -M1 przestawia pokrętko, CP potwierdza; w stanie C ładowarka zamyka swój stycznik — -U2 weryfikuje napięcia i kolejność faz, -Y1 rygluje wtyk.
5. **Zabezpieczenia**: UT595 protokołowo (RCD A); -A3 automatycznie (rampa 6 mA DC), czas zadziałania z optotransoptorów faz; po każdym zadziałaniu prowadzony reset DUT.
6. **Pętla Zs**: UT595 — wpis.
7. **Obciążenie/soak**: -M2 ustawia deklarację, łańcuch zamknięty + START → -K1; stopnie 25/50/75/100% deklaracji (kombinacje ≤ CP); -U2 loguje U/I/P, -B2/-B5

temperatury; kryteria pass/fail.

8. **Testy błędów:** przyciski CP Error/PE Error na PM701E (etap 1 ręcznie) — czas reakcji DUT mierzony jak wyżej.
9. **Uzium:** UT522 na zaciskach E/S/H (poza torem Type 2).
10. **Raport:** SD + MQTT; protokół PDF na PC.

Warunki ciągłe (każdy krok): CP zgodne z komendą, RCM poniżej progu, termiki zwarte, wentylatory potwierdzone, E-STOP zwolniony — naruszenie = przerwanie i stan bezpieczny.

8. Wykryte problemy i poprawki wprowadzone w wersji 3

Przegląd v1/v2 wykazał sześć problemów wymagających korekty oraz trzy braki o charakterze uzupełnień bezpieczeństwa. Wszystkie wprowadzono w **schemacie elektrycznym v3** (AMPERE_POINT_custom_device_schemat_elektryczny_v3_EPLAN); v1/v2 pozostają w folderze bez zmian (zasada wersjonowania).

#	Ark.	Problem (v1/v2)	Poprawka (v3)
1	E1	Odczep -X3 tylko 5-żyłowy (L1, N, PE, CP, PP) — gniazda L2/L3 PM701E martwe; niespójność z koncepcją (7 żył) i z pomiarami 3F	Odczep 7-żyłowy: L1, L2, L3, N, PE, CP, PP; numeracja zacisków 1-7
2	E3	Wspólny węzeł DO dla -K10, -A2 i -Y1 (jedno wyjście sterujące zezwoleniem, watchdogiem i blokadą) — błąd rysunkowy v2 sprzeczny z v1 i koncepcją	Rozdzielone wyjścia DO1..DO4 (osobne transoptory i tory)
3	E3	Brak aparatu załączającego wentylatory -M3/-M4 (v2: pracowałyby zawsze przy zasilonym -X4; v1: zestyk nieopisany)	Nowy przekaźnik -K3 (cewka 24 V, sterowanie z -A1); -K2 pozostaje wyłącznie potwierdzeniem prądowym w łańcuchu
4	E3	Brak bezpieczników gałęziowych stopni obciążenia — wymaganych w koncepcji (B3); zwarcie w gałęzi czekałoby na gG 32 A całej fazy	Wkładki -F12.1..-F12.12 w każdej gałęzi stopnia (dobór do mocy stopnia)
5	E1/E3	Punkt przyłączenia generatora -A3 wskazany przy -F1 (/E1.2), czyli <i>przed</i> oknem -B1 — CDSR nie widziałby wymuszanego upływu; utrata weryfikacji krzyżowej i nadzoru RCM	Odczep -A3 przeniesiony za okno -B1 (między -B1 a -T1), zaznaczony na E1
6	E2	Odsyłacz styku samopodtrzymania -RB:13-14 wskazywał kolumnę 3 zamiast 4 (kosmetyka nawigacji)	Odsyłacze uzgodnione z siatką (13-14 /E2.4)
7	E1/E2	<i>Luka bezpieczeństwa:</i> E-STOP otwierał tylko -K1; magistrala i gniazda bananowe zostawały pod napięciem od DUT w stanie C	Nowy przekaźnik -K4 : zestyk w linii CP odczepu, cewka przez -S0:21-22; E-STOP/zanik 24 V → przerwanie CP → DUT sam otwiera stycznik (mechanizm „CP Error”); mostek serwisowy na -X3
8	E3	Brak zabezpieczeń wewnętrznych toru logiki (zasilacz, wentylatory na wspólnym przewodzie Schuko)	Wkładki -F4 (T2A, przed -G1) i -F5 (T2A, tor wentylatorów)

#	Ark.	Problem (v1/v2)	Poprawka (v3)
9	E1	Brak ostrzeżenia, że -Q0 nie odłącza odczepu -X3/PM701E (gniazda bananowe pod napięciem w stanie C)	Adnotacja na arkuszu + wymóg tabliczki ostrzegawczej na panelu; systemowo domyka to -K4 (poz. 7)

Doprecyzowania bez zmiany połączeń: przyporządkowanie -K30..33 (rozdz. 5.4); uwaga o adresach MLX90614 (rozdz. 6.4); uwaga o $\sim 32,6$ A przy komplecie stopni (rozdz. 5.2).

9. Uwagi końcowe i punkty otwarte

- Wartości i typy aparatów pozostają **robocze do etapu 0** (prototyp stołowy): zwłaszcza test serw na fizycznym PM701E, próbka CDSR/RCM14, prototyp jednej sekcji grzałkowej.
- Nadal brakuje instrukcji PM701E (funkcje Touch/PE Pre-Test, prąd znamionowy gniazd bananowych — istotny dla Zs dużym prądem) — otwarty punkt z koncepcji.
- Wersja formalna schematu powstanie w EPLAN (projekt AP-CD-001); arkusze v3 odwzorowują docelowy układ stron, co uprości przeniesienie.
- Pomiary protokołowe wykonują przyrządy wzorcowane (UT595/UT522) — bloki własne uzupełniają je tam, gdzie przyrządy gotowe nie sięgają (RDC-DD 6 mA DC, obciążenie, termika, automatyzacja) — zgodnie z zatwierdzonym punktem Z4.